

# 智学 Guardian

## 基于 ESP32-P4 的网课专注守护与课程总结 AIoT 终端方案

物联网设计比赛小组讨论稿

适用方向：乐鑫 ESP32 / AIoT / 家庭学习场景 / 多模态智能终端

方案摘要：本项目面向家庭网课与学生自习场景，设计一套以 ESP32-P4 为端侧核心、以摄像头/麦克风/传感器为感知入口、以云端课程总结智能体为认知层的学习陪伴系统。系统重点不是“监控孩子”，而是通过端侧隐私友好的学习状态识别、温和提醒、关键帧事件记录和课程内容总结，形成“专注守护 + 学习反馈 + 家长摘要”的 AIoT 闭环。

# 目录

- 1 项目概述
- 2 应用场景与需求分析
- 3 系统总体架构
- 4 硬件方案与 ESP32 角色分工
- 5 核心功能设计
- 6 算法设计与端侧实现
- 7 云平台与课程总结智能体
- 8 实验搭建与演示流程
- 9 可行性、风险与伦理边界
- 10 实施计划、预算与分工建议
- 11 总结

# 1 项目概述

## 1.1 选题定位

本方案将原“通用流视频多模态 AIoT 智能体终端”的宏观能力，收窄到一个更具应用价值和比赛可落地性的场景：学生网课与家庭作业。系统面向家长不在身边、学生独立上网课或完成作业的学习环境，通过 ESP32-P4 采集桌面视频、环境传感器和课程音频，在本地完成低成本学习状态初筛，在云端完成课程内容总结和复杂语义理解，并通过本地屏幕、语音、蜂鸣器、灯光或家长端报告形成反馈闭环。

本项目的定位不是“儿童监控设备”，也不是“心理状态诊断系统”。它更适合定义为“学习陪伴型 AIoT 终端”：系统只根据外部可观察线索识别疑似分心、离座、切屏、长时间无书写等学习状态，不对学生的心理状态、学习能力或疾病作判断。这样的定位更符合校园/家庭教育场景的伦理边界，也更容易在比赛中被接受。

## 1.2 背景与痛点

在线教育、网课复习和家庭自习已经成为学生学习的重要形式。家长或老师不在现场时，学生是否持续在课程页面、是否离座、是否玩手机、是否长时间趴桌、是否真正完成作业，往往只能依赖事后询问。传统摄像头可以录像，但缺乏学习行为理解和课程内容总结能力；普通学习 App 可以记录课程播放时长，却无法感知真实桌面状态；语音助手可以回答问题，却无法长期观察学习场景。

因此，本项目希望构建一套“端侧常驻感知、云端语义理解、本地物理联动”的学习场景 AIoT 系统。端侧 ESP32-P4 不持续上传完整视频，而是在本地完成画面变化、人体存在、屏幕状态、作业区域变化等轻量判断；只有当用户主动提问、课程结束或疑似分心事件触发时，才上传关键帧、课程音频片段和结构化事件摘要，由云端智能体生成课程总结和学习建议。

## 1.3 目标用户与实验边界

| 项目    | 说明                                          |
|-------|---------------------------------------------|
| 目标用户  | 家庭网课学生、独立完成作业的中小学生、需要学习陪伴与阶段性反馈的家长          |
| 第一版场景 | 桌面左前方部署一个 ESP32-P4 终端，摄像头覆盖学生上半身、屏幕边缘和桌面作业区 |
| 核心任务  | 判断学习状态、识别疑似分心、温和提醒、课程音频转写、生成学习报告            |
| 边界声明  | 不做心理诊断、不做情绪标签、不做连续直播监控、不默认上传完整视频            |

## 1.4 项目创新点

- 第一，场景聚焦：把宏观的“通用空间智能体”落到家庭网课和作业桌面，问题清晰、演示直观、用户价值明确。
- 第二，端云协同：ESP32-P4 负责高频轻量任务，云端 VLM/LLM 只处理低频复杂理解，避免把系统做成单纯的“大模型 API 外壳”。
- 第三，课程总结智能体：系统不仅识别学习状态，还能对课程音频、屏幕关键帧和事件记录进行整理，输出学生/家长都能读懂的学习报告。
- 第四，隐私友好：默认保存结构化事件、关键帧和短时缓存，家长端优先展示学习摘要而不是连续视频，减少对学生的压迫感。

# 2 应用场景与需求分析

## 2.1 家庭网课场景

场景设定为学生在家中使用电脑或平板上网课，家长因工作无法全程陪同。系统部署在显示器上方或桌面左前方，摄像头能够看到学生上半身、屏幕边缘和桌面作业区。系统需要识别学生是否在座、是否面向屏幕、是否长时间低头看手机、是否将课程页面切换到无关页面，并在课程结束后输出课程知识点和学习状态摘要。

## 2.2 作业自习场景

学生完成纸质作业或课后练习时，系统重点关注桌面作业区域。通过关键帧和区域变化检测，系统判断是否持续有书写行为、作业本是否长时间空白、是否频繁摆弄无关物品。对于轻微分心，系统优先给学生本人温和提醒；对于长时间离座或高频无关行为，才生成事件摘要发送给家长端。

## 2.3 家长反馈需求

家长真正需要的不是实时盯着孩子的摄像头画面，而是课后能够知道三个问题：这节课大概讲了什么，孩子有没有明显离开或分心，后面该关注哪些学习点。因此系统的家长端不以直播为核心，而以“课程总结 + 学习状态时间线 + 建议提醒”为核心。

## 2.4 需求拆解表

| 需求方向   | 具体内容                   | 感知来源             | 实现方式          |
|--------|------------------------|------------------|---------------|
| 学习状态感知 | 在座、离座、面向屏幕、低头、趴桌、桌面无动作 | 摄像头 + PIR/压力可选   | ESP32-P4 端侧初筛 |
| 屏幕课程状态 | 课程页面是否存在、是否长时间切屏       | 摄像头关键帧 + OCR/VLM | 端侧选帧，云端识别     |
| 课程总结   | 老师讲课内容、知识点、作业事项        | 麦克风 + 屏幕关键帧      | ASR + LLM 总结  |
| 温和提醒   | 轻度提醒、持续分心上报、家长摘要       | 屏幕/喇叭/蜂鸣器/LED    | 端侧执行器         |
| 隐私保护   | 不连续直播、不长期保存原始视频        | 本地缓存 + 事件摘要      | 端侧策略 + 云端权限   |

# 3 系统总体架构

系统采用“多模态感知层 - ESP32-P4 边缘处理层 - 云端学习智能体层 - 物联网反馈层”的四层架构。多模态感知层负责采集摄像头、麦克风、人体存在、光照、压力/在座等数据；ESP32-P4 负责采集、缓存、事件初筛、关键帧选择和本地提醒；云端学习智能体负责视觉问答、课程音频转写、课程总结和家长报告生成；物联网反馈层负责屏幕显示、语音播报、蜂鸣器、RGB 灯、继电器和手机端通知。

“看见学习现场 - 判断专注状态 - 生成课程总结 - 温和提醒与反馈”的端边云闭环

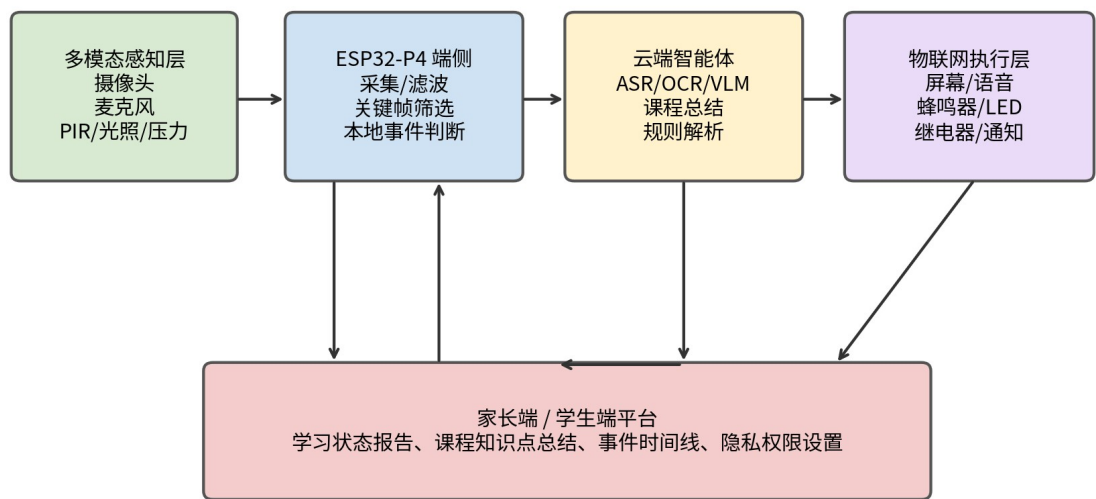


图 1 系统端边云协同与物联网反馈总体架构

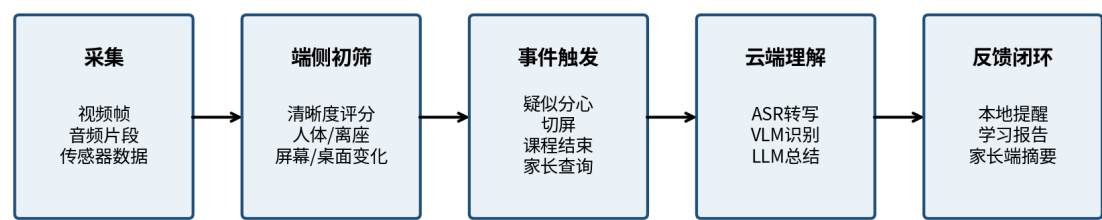
3.1 三种工作模式

| 模式     | 功能说明                                   | 触发方式      |
|--------|----------------------------------------|-----------|
| 专注守护模式 | 课程进行中持续运行，端侧识别在座、离座、切屏、疑似玩手机、长时间无书写等事件 | 默认启用      |
| 课程总结模式 | 课程结束后整理音频转写、屏幕关键帧和事件时间线，生成知识点总结与作业提醒   | 课程结束/用户触发 |
| 家长报告模式 | 生成学习状态摘要，不展示连续监控视频，只展示关键事件、课程内容和建议     | 课后查看      |

3.2 端云协同原则

高频、确定性强、对实时性要求高的任务放在 ESP32-P4 端侧，例如摄像头采集、音频缓存、PIR 读取、光照阈值、画面变化、关键帧质量评分和本地蜂鸣提醒。开放式语义理解放在云端，例如屏幕页面是否属于网课、课程内容总结、复杂事件解释和学习建议生成。这样既能降低云端调用成本，又能减少隐私敏感数据上传。

关键帧唤醒与课程总结数据流



原则：端侧只上传关键帧、事件摘要和课程音频片段；默认不持续直播、不长期保存完整视频。

图 2 关键帧唤醒与课程总结数据流

## 4 硬件方案与 ESP32 角色分工

### 4.1 核心硬件选择

第一版建议以 ESP32-P4-Function-EV-Board 作为主控平台。选择 ESP32-P4 的理由是该方案高度依赖摄像头、麦克风、屏幕、音频播放和本地控制，而 ESP32-P4 更适合承担多媒体采集、图像预处理、HMI 显示和边缘任务调度。无线连接可以通过板载或外接 ESP32-C6 模组完成，后续也可用 ESP32-C6 做家中多个学习终端的组网扩展。

| 硬件模块                       | 角色       | 用途                         |
|----------------------------|----------|----------------------------|
| ESP32-P4-Function-EV-Board | 主控与多媒体处理 | 视频采集、音频采集、屏幕 UI、关键帧筛选、本地控制 |
| 摄像头模组                      | 视觉输入     | 学生状态、屏幕边缘、桌面作业区、物品干扰检测     |
| 麦克风/音频编解码器                 | 课程音频采集   | 分段录音、语音唤醒、课程转写数据来源         |
| 扬声器/蜂鸣器                    | 本地提醒     | 轻度提醒、课程结束提示、设备状态反馈         |
| LCD 触摸屏                    | 本地交互     | 显示当前状态、事件列表、课程总结摘要、隐私开关    |
| PIR 人体红外                   | 在场辅助判断   | 检测学生离座或房间无人，减轻视觉模型压力       |
| BH1750/光照传感器               | 环境辅助判断   | 判断屏幕/台灯状态，辅助“离开后灯仍亮”规则     |
| 薄膜压力传感器（可选）                | 在座确认     | 放在椅面或坐垫下，提高在座/离座判断稳定性      |
| RGB LED/继电器                | 物联网联动    | 状态灯、台灯控制、演示外设控制            |

### 4.2 接口映射建议

| 模块          | 接口                   | 说明                      |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| 摄像头         | MIPI-CSI 或 DVP       | 优先使用开发板官方支持摄像头，保证图像链路稳定 |
| 屏幕          | MIPI-DSI / RGB / SPI | 用于显示学习状态、课程总结和事件记录      |
| 麦克风/扬声器     | I2S / 音频 Codec       | 课程录音、TTS 播报、本地提醒        |
| PIR/蜂鸣器/LED | GPIO                 | 低成本、易演示，适合比赛现场展示        |
| 光照/温湿度      | I2C                  | 低速传感器，周期采样即可            |
| 压力传感器       | ADC 或 外置 ADC         | 如果加入坐垫，可用于在座辅助判断        |
| 云端通信        | Wi-Fi / MQTT / HTTPS | 事件上报、课程总结请求、家长端同步       |

### 4.3 实验布置

实验布置以一张普通学习桌为核心，桌面放置电脑/平板、作业本、手机、水杯、台灯和 ESP32-P4 终端。终端放在桌面左前方或显示器上方，摄像头视野覆盖学生上半身、屏幕边缘和桌面作业区。该布置既能模拟真实家庭网课，也方便比赛现场快速复现。

家庭/校园网课桌面实验场景布置示意

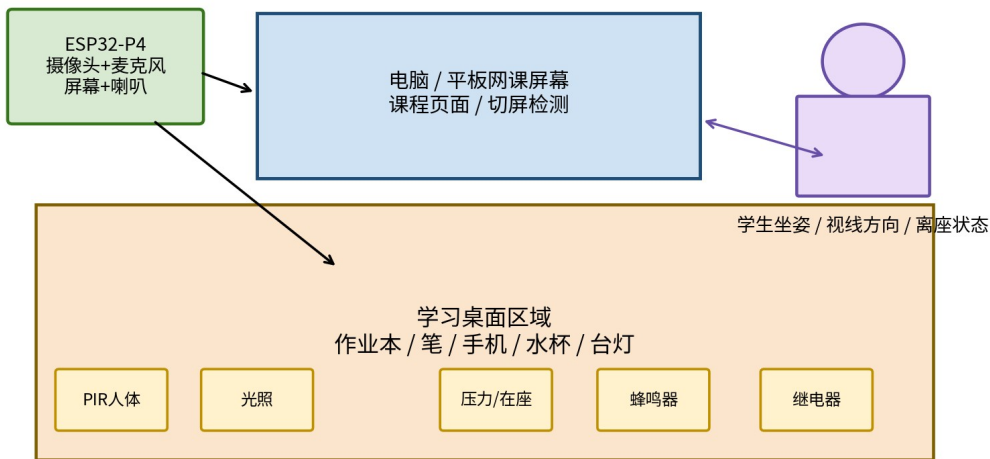


图 3 家庭/校园网课桌面实验场景布置示意

## 5 核心功能设计

### 5.1 F1 入座与离座检测

系统通过视觉人体检测、PIR 人体红外和可选座椅压力传感器判断学生是否处于学习位置。若检测到学生离座超过设定阈值，例如 3 分钟，系统记录离座事件；若课程仍在进行，则本地屏幕提示“请回到课程”。该功能强调“在不在学习位”这一客观状态，不直接推断学生的学习态度。

### 5.2 F2 屏幕课程状态检测

摄像头并不需要完整读取屏幕内容，只需要在关键帧中判断屏幕是否处于课程相关页面。第一版可通过云端 VLM/OCR 判断页面是否为网课播放器、课件、文档或无关娱乐页面；端侧负责选取清晰关键帧。若连续多次识别为无关页面，系统先本地温和提醒，再记录事件。

### 5.3 F3 疑似分心行为识别

系统识别的是外部可观察行为线索，而不是心理状态。典型规则包括：连续 60 秒未面向屏幕且无书写动作，判定为疑似分心；低头看手机超过 30 秒，判定为手机干扰；趴桌超过 45 秒，判定为疲劳风险；桌面无书写动作超过 5 分钟，判定为作业停滞。

### 5.4 F4 课程音频采集与课程总结

课程进行时，ESP32-P4 按时间片缓存音频。课程结束或用户触发后，系统将音频片段转写为文本，并结合屏幕关键帧中的课件标题、板书或公式，生成本节课知识点总结、作业事项、疑难点和复习建议。

### 5.5 F5 温和提醒与分级反馈

系统采用三级反馈：轻度事件优先提醒学生本人，例如屏幕提示或轻微语音提示；中度事件保存关键帧并在课后报告中呈现；持续离座、持续切屏等高风险事件才推送家长端。该策略避免把系统做成压迫式监控设备。

### 5.6 F6 家长端学习报告

家长端展示每节课的课程摘要、有效学习时长、离座次数、疑似分心次数、课程页面保持率、手机干扰次数和复习建议。家长端默认不显示连续视频，只显示结构化摘要和必要关键帧。

### 5.7 F7 物联网联动与场景扩展

系统可以控制台灯、学习提示灯、蜂鸣器和桌面小屏幕。例如离开后台灯仍亮时，系统提醒是否关闭；进入专注模式时，灯带变为蓝色；课程结束时，屏幕展示总结二维码。

## 6 算法设计与端侧实现

### 6.1 学习状态评分

第一版不建议直接使用复杂深度学习模型判断“认真程度”，而应采用可解释的规则评分。系统可以定义学习状态指数 LearnScore，用于反映当前学习过程是否稳定：

$$\text{LearnScore} = 0.35 * S_{\text{seat}} + 0.25 * S_{\text{screen}} + 0.20 * S_{\text{pose}} + 0.10 * S_{\text{write}} + 0.10 * S_{\text{environment}}$$

其中  $S_{\text{seat}}$  表示在座状态， $S_{\text{screen}}$  表示课程页面保持情况， $S_{\text{pose}}$  表示面向屏幕与趴桌风险， $S_{\text{write}}$  表示作业区域是否有书写/翻页等变化， $S_{\text{environment}}$  表示灯光和环境稳定性。分数低于阈值时触发本地提醒，连续低分才进入家长报告。

### 6.2 事件触发规则

| 事件类型 | 触发条件                            | 动作           |
|------|---------------------------------|--------------|
| 离座事件 | PIR 无人 + 视觉无人 + 可选压力为 0，持续 T1 秒 | 本地记录，课程中提示   |
| 切屏事件 | 屏幕关键帧被识别为非课程页面，连续 N 次           | 本地提醒，持续后进入报告 |
| 手机干扰 | 桌面 ROI 出现手机 + 学生低头持续 T2 秒       | 语音提醒，记录关键帧   |
| 趴桌疲劳 | 头部高度下降或上半身姿态异常持续 T3 秒           | 提醒休息，标记疲劳风险  |
| 课程结束 | 用户触发或检测到网课结束页面                  | 生成课程总结与学习报告  |

### 6.3 端侧任务划分

ESP32-P4 端侧建议采用 FreeRTOS 多任务结构。摄像头任务负责持续采集和低分辨率预览；音频任务负责课程片段缓存和语音提示；传感器任务周期读取 PIR、光照、压力等数据；事件任务根据规则生成结构化事件；网络任务负责 MQTT/HTTPS 上报；UI 任务负责屏幕刷新；执行器任务负责蜂鸣器、LED 和继电器。网络请求不能阻塞本地提醒，即使断网，系统也应能继续记录事件并进行本地反馈。



6.4 关键代码示例

```
// ESP32-P4 端侧事件结构示例：检测到持续离座后生成事件并上报
void check_leave_event() {
    bool pir_empty = read_pir_state() == 0;
    bool pressure_empty = read_seat_pressure() < PRESSURE_TH;
    bool vision_empty = person_detected_recently == false;

    if (pir_empty && pressure_empty && vision_empty) {
        leave_counter++;
    } else {
        leave_counter = 0;
    }

    if (leave_counter > LEAVE_THRESHOLD_SEC) {
        Event e;
        e.type = "leave_seat";
        e.risk = "middle";
        e.timestamp = get_time_ms();
        e.frame_path = save_key_frame();
        mqtt_publish("guardian/event", event_to_json(e));
        speak("检测到离座，请尽快回到课程");
    }
}
```

7 云平台与课程总结智能体

7.1 平台组成

云平台由 MQTT 消息服务、事件数据库、对象存储、课程总结智能体和前端看板组成。ESP32-P4 将学习事件、关键帧路径、课程音频片段和传感器摘要上传到平台；平台调用 ASR 将课程音频转成文字，再调用 LLM 生成课程总结；家长端读取结构化报告。

| MQTT Topic                           | 用途   | 主要字段                 |
|--------------------------------------|------|----------------------|
| guardian/{device_id}/telemetry       | 实时状态 | 在线、课程模式、在座状态、当前风险等级  |
| guardian/{device_id}/event           | 事件上报 | 离座、切屏、手机干扰、趴桌、课程结束   |
| guardian/{device_id}/summary/request | 总结请求 | 课程开始/结束时间、音频路径、关键帧列表 |
| guardian/{device_id}/summary/result  | 总结结果 | 知识点、作业、注意事项、家长建议     |
| guardian/{device_id}/control         | 控制指令 | 提醒开关、隐私模式、继电器控制、设备重启 |

7.2 课程总结智能体输出格式

课程总结智能体不应只生成一段长文本，而应输出结构化结果，方便家长和学生快速阅读。建议包含：课程主题、本节知识点、老师强调内容、作业事项、学生学习状态摘要、疑似分心片段、课后复习建议和下一次学习提醒。

| 报告字段  | 说明                         |
|-------|----------------------------|
| 课程主题  | 通过 ASR 文本和屏幕关键帧识别课程标题或主要章节 |
| 知识点总结 | 用 3-6 条短句总结本节课主要内容         |
| 作业提醒  | 提取“作业、提交、练习、背诵、预习”等关键词附近内容 |
| 学习状态  | 汇总有效学习时长、离座次数、分心次数、课程页面保持率 |
| 家长建议  | 用温和语气给出复习和习惯建议，不使用惩罚性表达    |

## 8 实验搭建与演示流程

### 8.1 实验环境

实验环境使用一张普通学习桌、一台电脑或平板、一个 ESP32-P4 终端、摄像头、麦克风、屏幕、PIR、光照模块、蜂鸣器、RGB 灯和一个继电器控制的小台灯。桌面摆放课本、作业本、笔、手机、水杯等物品，用于模拟真实学习干扰。

### 8.2 演示流程

| 演示步骤         | 现场动作                       | 验证目标           |
|--------------|----------------------------|----------------|
| 步骤一：正常上课     | 学生面对屏幕，课程页面打开，系统显示“专注状态正常” | 验证入座与课程状态识别    |
| 步骤二：切出课程页面   | 学生把屏幕切到聊天/游戏页面，系统识别课程页面异常  | 验证屏幕状态与提醒      |
| 步骤三：玩手机或摆弄物品 | 学生低头看手机或反复摆弄无关物品           | 验证疑似分心检测       |
| 步骤四：离座       | 学生离开座位超过阈值                 | 验证 PIR/视觉/压力融合 |
| 步骤五：课程结束     | 系统上传音频摘要和关键帧，生成课程总结与学习报告   | 验证课程总结智能体      |

### 8.3 评价指标

| 指标        | 说明                 | 第一版目标           |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 离座检测准确率   | 是否正确识别学生离开学习位      | 目标 $\geq 90\%$  |
| 疑似分心事件检出率 | 手机干扰、趴桌、长时间不看屏幕等事件 | 目标 $\geq 80\%$  |
| 课程页面异常识别率 | 课程页面与无关页面区分        | 目标 $\geq 80\%$  |
| 课程总结可读性   | 知识点是否清晰、作业事项是否正确   | 人工评分 $\geq 4/5$ |
| 端到端提醒延迟   | 事件发生到本地提醒的时间       | 目标 $\leq 3$ 秒   |
| 云端调用减少比例  | 相比固定频率上传视频，调用次数降低  | 目标 $\geq 90\%$  |
| 连续运行稳定性   | 是否出现崩溃、断连、内存异常     | 目标 $\geq 2$ 小时  |

## 9 可行性、风险与伦理边界

### 9.1 工程可行性

本方案不要求 ESP32-P4 本地运行完整大模型，因此工程难度可控。第一版只需要完成摄像头采集、关键帧保存、传感器读取、事件规则判断、蜂鸣器/屏幕反馈、MQTT/HTTPS 上传和云端总结调用，即可形成完整 Demo。视觉识别中的复杂语义判断可以由云端 VLM 完成，本地先用规则和轻量检测保证基础效果。

### 9.2 技术风险

| 风险       | 表现                  | 缓解策略                  |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 网络不稳定    | 云端 VLM/ASR 调用失败或延迟高 | 本地保留基础提醒，云端失败时延迟生成报告  |
| 摄像头角度受限  | 看不到屏幕或桌面关键区域        | 固定支架，提供安装校准界面         |
| 误判分心     | 学生短暂低头或思考被误判        | 采用持续时间阈值和多传感器交叉验证     |
| 大模型回答不稳定 | 总结遗漏或描述不准确          | 限定输出模板，保留音频转写和关键帧证据   |
| 隐私争议     | 家长过度查看连续画面          | 默认不直播，报告优先，关键帧脱敏与定期删除 |

9.3 隐私与伦理原则

本项目必须明确隐私边界：默认不进行连续远程直播；默认不保存长期完整视频；只在事件触发或课程总结需要时保存关键帧；家长端优先展示摘要报告；学生应能看到系统当前处于何种模式；数据应设定自动过期删除策略；系统只给出行为线索，不给学生贴“懒惰”“不认真”等标签。

10 实施计划、预算与分工建议

10.1 实施计划

| 阶段    | 主要任务                                   |
|-------|----------------------------------------|
| 第 1 周 | 完成 ESP32-P4 开发环境、摄像头、屏幕、麦克风、Wi-Fi 基础联调 |
| 第 2 周 | 完成 PIR、光照、蜂鸣器、RGB LED、继电器等外设接入         |
| 第 3 周 | 完成关键帧保存、事件 JSON、MQTT/HTTP 上报和本地 UI     |
| 第 4 周 | 完成离座、切屏、手机干扰、趴桌等规则检测                   |
| 第 5 周 | 接入 ASR/VLM/LLM，完成课程总结与家长报告模板           |
| 第 6 周 | 联调演示流程、录制视频、整理测试数据和答辩材料                |

10.2 预算估算

| 项目                     | 数量  | 预算（元）   | 说明         |
|------------------------|-----|---------|------------|
| ESP32-P4 开发板           | 1   | 300-600 | 主控与多媒体处理   |
| 摄像头模组                  | 1   | 50-150  | 视频采集       |
| LCD 触摸屏                | 1   | 150-300 | 本地显示       |
| 麦克风/扬声器/功放             | 1 套 | 50-150  | 课程音频与提醒    |
| PIR/光照/压力/IMU 等传感器     | 若干  | 80-250  | 学习状态辅助判断   |
| 蜂鸣器/RGB/继电器/台灯演示<br>外设 | 若干  | 50-150  | 物联网联动      |
| 支架、外壳、线材、电源            | 1 套 | 100-300 | 结构安装       |
| 云端 API 与服务器            | 按需  | 0-300   | 课程总结与大模型调用 |

第一版 Demo 预算大约 800-2200 元，若使用已有开发板和电脑作为云端/看板，成本还可以进一步降低。

10.3 小组分工建议

| 分工    | 任务内容                                     |
|-------|------------------------------------------|
| 硬件组   | ESP32-P4、摄像头、传感器、蜂鸣器、继电器、结构固定            |
| 嵌入式组  | FreeRTOS 任务、采集驱动、事件生成、MQTT/HTTP 上报、本地 UI |
| 云平台组  | ASR/VLM/LLM 接口、数据库、家长端报告页面、课程总结模板        |
| 算法组   | 关键帧评分、规则阈值、事件检测、测试指标统计                   |
| 文档展示组 | 方案文档、答辩 PPT、演示视频、海报和现场讲解                 |

11 总结

“智学 Guardian”将通用多模态 AIoT 终端收窄到家庭网课和学生作业这一具体场景，避免了原方案过于宏观的问题。系统围绕“专注守护、温和提醒、课程总结、家长反馈”建立完整闭环，既能体现 ESP32-P4 的摄像头、音频、屏幕和物联网控制能力，也能体现云端大模型在课程理解和报告生成中的价值。

作为比赛选题，本方案的优势在于场景清晰、硬件可落地、演示链路完整、AI 与 IoT 结合紧密。后续小组讨论时，可以重点确定三个问题：是否选择该方案作为主选题；是否加入座椅压力传感作为在座辅助；课程总结部分使用哪种云端 ASR/VLM/LLM 接口。

## 参考资料与说明

1. 项目组：《通用流视频多模态 AIoT 智能体终端方案》，2026。
2. 乐鑫科技 ESP32-P4 / ESP32-C6 相关开发板与 AIoT 资料。
3. 本方案为物联网设计比赛小组讨论稿，具体硬件型号、算法阈值和云端接口可根据实际采购与开发周期调整。